

四則混合運算

先乘除後加減 · 括號優先 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4上A冊 單元三

SSPA 關聯：● 必考 運算次序係P4-P6所有計算題的基礎規則 · 呈分試必出

前置知識：L01-L03 加、減、乘、除四則運算

本堂目標：❶ 掌握「先乘除後加減」規則 ❷ 括號優先計算 ❸ 多步驟混合算式 ❹ 正確書寫運算步驟

核心陷阱：□ T10 從左到右亂計（無視乘除優先）· T11 括號內外次序混淆 · T12 抄漏中間步驟

學生姓名：

班級：

日期：

完成時長：

一、熱身啟動題（5 分鐘）（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	$3 + 4 \times 5 = ?$		
2	$20 - 6 \div 3 = ?$		
3	$(3 + 4) \times 5 = ?$ (同第1題比較 !)		
4	$10 + 20 \div 4 \times 2 = ?$ (乘除由左到右)		
5	以下哪個計法正確？ $18 - 2 \times 3 =$ A.48 B.12 C.0		

二、核心知識精講（15 分鐘） + 例題練習

知識點一：四則運算次序規則

- ① 第一優先：括號 () — 有括號的一定要先計！
- ② 第二優先：乘 和 除 ($\times$ 和 $\div$) — 同一級，由左到右
- ③ 最後：加 和 減 ($+$ 和 $-$) — 同一級，由左到右
- ④ 記憶口訣：「括 $\rightarrow$ 乘除 $\rightarrow$ 加減」
- ⑤ 關鍵對比： $3+4\times 5=3+20=23$ ✓ vs $3+4\times 5=7\times 5=35$ ✗ (冇先做乘法！)

知識點二：多步驟計算書寫規範

- ① 每一步寫一行，用等號對齊
- ② 未計算的部分要原樣抄落黎 (唔好改動位置)
- ③ 例： $16 + 24 \div 4 \times 3$
 $= 16 + 6 \times 3$ (先計 $24 \div 4 = 6$)
 $= 16 + 18$ (再計 $6 \times 3 = 18$)
 $= 34$ (最後加)

例1

計算： $24 + 6 \times 3 - 10 \div 2 = ?$

例2

計算： $(36 - 12) \div 6 + 5 \times 2 = ?$

✗ 陷阱引爆

小明計： $8 + 12 \div 4$
 $= 20 \div 4$
 $= 5$
 啱唔啱？

✓ 揭露

錯！應該先做除法！
 $8 + 12 \div 4$
 $= 8 + 3$
 $= 11$ ✓
 小明從左到右亂做！

⚠ 60%學生會錯呢題： $8 + 12 \div 4$ 。由左到右係人類本能，但數學王國有佢嘅規矩：「乘除優先」！

⚠ 括號陷阱： $(8+12) \div 4 = 5$ 但 $8+12 \div 4 = 11$ 。一個括號，答案差天共地！睇清楚有冇括號！

三、課堂分層同步練習（20 分鐘）

 基礎層（全體必做，共 6 題）

#	題目	難度	作答區
6	$15 + 5 \times 4 = ?$ (逐步寫出)		
7	$30 - 18 \div 3 = ?$		
8	$(6 + 4) \times 3 = ?$		
9	$20 \div 5 + 3 = ?$		
10	$(12 - 4) \div 2 = ?$		
11	$3 \times 5 + 2 \times 4 = ?$ (先各自乘，再加埋)		

 進階層（  選做，共 5 題）

#	題目	難度	作答區
12	$48 \div 6 + 3 \times 5 = ?$		
13	$72 \div (9 + 3) - 2 \times 2 = ?$		
14	$100 - 15 \times 4 + 20 \div 5 = ?$		
15	以下哪個算式答案最大？A. $6 + 3 \times 5$ B. $(6 + 3) \times 5$ C. $6 \times 3 + 5$ D. $6 \times (3 + 5)$ (先估，再計！)		
16	填上適當的運算符號： $8 _ 2 _ 4 _ 2 = 6$		

 挑戰層（  選做，共 5 題）

#	題目	難度	作答區
17	$(24 - 6 \times 3) + (48 \div 8 \times 2) = ?$		
18	在 $_$ 填上 +、-、 $\times$ 或 $\div$ 令等式成立： $8 _ 4 _ 2 = 4$ (提示：有兩種可能！)		
19	加括號令等式成立： $12 + 8 \times 3 \div 2 = 30$ (原本先乘除=24，點樣變30？)		
20	小明計 $(15 + 3) \times 2 - 10 \div 5$ ，佢嘅答案係 32。佢咁唔咁？如果錯咗，錯喺邊度？正確答案係幾多？		
21	在數字之間加括號，令以下算式計出最大嘅答案： $4 + 6 \times 3 - 2 \div 2$		

 終極挑戰（ 選做，共 2 題）

#	題目	難度	作答區
22	用數字 3,4,5,6 各一次，配合 +、-、 $\times$ 、 $\div$ 和括號，砌出答案 = 24。(提示：24 點遊戲！)		

23	在以下算式加入一對括號，令等式成立。有可能唔止一個答案？試解釋： $36 \div 3 + 6 \times 2 - 4 = 10$		
----	--	--	--

四、應用題（12 分鐘）（SSPA 文字題，共 8 題）

例3

小明有 \$50，買了 3 本每本 \$8 的筆記本。佢仲有幾多錢？列式計算。

#	題目	難度	作答區
24	一支筆 \$6，一個擦膠 \$4。買 5 支筆和 3 個擦膠，共要幾錢？		
25	一盒糖有 24 粒。4 個小朋友平分 3 盒糖，每人有幾粒？		
26	巴士上有 28 人。到站後 12 人落車，再上左 3 組、每組 5 人。現在車上有幾人？		
27	家姐有 \$100，買了一本書（\$38）和 2 本雜誌（每本 \$15）。佢仲有幾錢？		
28	一個農場有雞和兔。雞有 5 隻（每隻 2 腳），兔有 4 隻（每隻 4 腳），農夫有兩隻腳。總共有幾多隻腳？（列一條綜合算式）		
29	媽媽買了 3 包餅乾（每包 \$12）同 2 支果汁（每支 \$8）。佢俾 \$100，應找回幾多？		
30	一個班有男生 14 人，女生 16 人。老師將全班分成 6 組，每組人數相同。每組有幾人？剩幾人？		
31	蛋糕店每日做 150 個蛋撻，上午賣出 68 個，下午賣出 72 個。餘下的蛋撻平均分俾 5 個員工，每人有幾個？		

五、課後功課（課後完成）

基礎必做（共 9 題）

#	題目	難度	作答區
H1	$7 + 3 \times 6 = ?$		
H2	$40 - 15 \div 5 = ?$		
H3	$(20 - 8) \times 3 = ?$		
H4	$24 \div 4 + 6 \times 2 = ?$ 寫出逐步計算。		
H5	$90 - 12 \times 5 + 8 \div 2 = ?$		
H6	$(36 \div 6 + 4) \times 2 = ?$		

H7	$18 + 24 \div 6 - 3 \times 5 = ?$ 寫出逐步計算。		
H8	$(50 - 25) \times 2 + 30 \div 5 = ?$		
H9	以下哪個算式答案係 0 ? A. $5+3-8$ B. $4 \times 2 - 6$ C. $10 \div 2 + 3$ D. $12 - 4 \times 2$		

進階選做 (共 5 題,  選做)

#	題目	難度	作答區
H10	加括號令等式成立: $60 - 20 \div 5 + 3 \times 4 = 20$ (原本答案 = ? 加括號後變 20)		
H11	在以下數字之間加上 +、-、 $\times$ 、 $\div$ 和括號, 令結果 = 100: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (提示: 組合多位數都得)		
H12	用 4 個 4 砌出答案 = 10。可以用 +、-、 $\times$ 、 $\div$ 同括號。(提示: $44 \div 4.4$ 都得, 但我哋只用整數)		
H13	一個算式: $A + B \times C - D \div E = 50$ 。如果 $A=10, B=8, C=5, D=20, E=4$, 答案係咪 50?		
H14	設計一條四則混合題俾同學做, 答案要係 \$100。題目要係 HK 情境文字題。		

六、本堂核心易錯點總結 (8 分鐘)

本堂自我檢查 (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅陷阱

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住口訣

學習目標回顧 — 完成本堂後你應該能夠:

☐ 辨認本堂所有陷阱類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100% 正確)

☐ 挑戰  進階題 (80% + 正確)

☐ 向同學解釋本堂口訣

#	易錯點 ( 陷阱)	正確做法 ()
1	從左到右亂計: $3+4 \times 5 \rightarrow 7 \times 5 = 35$ 	先乘除後加減! $3+4 \times 5 = 3+20 = 23$ ✓
2	忽略括號: $(3+4) \times 5$ vs $3+4 \times 5$ 答案唔同	有括號一定要先計括號入面!
3	乘除次序亂: $24 \div 4 \times 2 \rightarrow 24 \div 8 = 3$ 	乘除同等級, 由左到右! $24 \div 4 = 6 \rightarrow 6 \times 2 = 12$ ✓
4	加減次序亂: $10 - 3 + 2 \rightarrow 10 - 5 = 5$ 	加減同等級, 由左到右! $10 - 3 = 7 \rightarrow 7 + 2 = 9$ ✓
5	抄漏步驟: $16 + 24 \div 4 \rightarrow$ 只寫 $40 \div 4$	未計的部分要原樣抄落黎: $16 + 24 \div 4 = 16 + 6 = 22$
6	括號內仲有乘除: $(12 + 8 \times 3) \div 6 \rightarrow$ 先加 $12 + 8 = 20$ 	括號內也要先乘除後加減! $(12 + 24) \div 6 = 36 \div 6 = 6$
7	方程式直覺: 見到「 $10 - 2 \times 3$ 」直覺 $= 8 \times 3$ 	運算子有優先級! 唔係順序逐個做。

 口訣：「先括號，後乘除，加同減係最後。乘除遇見左到右，加減都係咁樣做。」

七、解題四步卡

1

圈括號

第一時間圈出所有括號！括號入面要先計。括號內仲要跟乘除優先。

2

標乘除

在乘號和除號下面畫線。呢啲係第二優先，全部由左到右計。

3

逐步寫

每步一行，未計的數字原樣抄落黎。唔好跳步！跳步 = 跳陷阱。

4

逆向驗

由答案逆向估算：答案合理嗎？正數？大約幾多？唔合理就檢查！

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「四則混合運算」。重點：❶ 掌握「先乘除後加減」規則 ❷ 括號優先計算 ❸ 多步驟混合算式 ❹ 正確書寫運算步驟。

最易錯嘅 3 個陷阱：留意老師圈出嘅陷阱題目

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「四則混合運算」嘅最重要口訣俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查陷阱？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱挑戰層 17-21